



مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر زارعی

بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۷

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۳/۶

مسئول تمرین: @MhsaArl

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست‌نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین‌های حل‌شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می‌باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین‌شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین ارسال تمرین پس از موعد تعیین‌شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-#01.pdf	Example

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

۱ سوال اول

جملات زیر را به فرم منطق مرتبه اول بنویسید:

۱. علی یا حداقل یک کتاب تاریخ و حداقل یک کتاب فلسفه دارد، یا غمگین است. (نه هر دو در یک زمان)
۲. فقط یک نفر به جز خودِ علی وجود دارد که هر چیزی را که علی دوست دارد، دوست داشته باشد و آن فرد سینا است.
۳. برخی از مردم در یک زمان مشخص شام می‌خورند، اما همه‌ی مردم در همه‌ی زمان‌ها شام نمی‌خورند.
۴. در هر مسابقه، حتماً یکی از دو بازیکن برنده می‌شوند.
۵. تمام درس‌های دانشگاه، سخت و بی‌فایده نیستند.
۶. هر ماشینی به جز پراید و پیکان، امن و با کیفیت است.

۲ سوال دوم

در یک پرونده جنایی، با داده‌های به‌دست‌آمده از طرف یک کارآگاه می‌خواهیم مدلی طراحی کنیم که با استفاده از استنتاج زنجیره‌ای روبه‌عقب (Backward Chaining) تعیین می‌کند که آیا John مظنون جنایت است یا خیر. گام‌های استنتاج را نشان دهید.

Facts

- Fact 1: Witness1(Saw, John, CrimeScene)
- Fact 2: Witness2(Saw, Jane, CrimeScene)
- Fact 3: Witness2(Saw, John, CrimeScene)
- Fact 4: Fingerprint(John, Gun), Motive(John, FinancialGain)
- Fact 5: Motive(Jane, Revenge)
- Fact 6: Weapon(Gun)
- Fact 7: Time(Crime, Night)

Rules

- Rule A: If Witness1(Saw, X, CrimeScene) and Witness2(Saw, X, CrimeScene) then PresentAtCrimeScene(X).
- Rule B: If Fingerprint(X, Gun) and Weapon(Gun), then UsedWeapon(X, Gun).
- Rule C: If Motive(X, FinancialGain) then HasMotive(X).
- Rule D: If Motive(X, Revenge) then HasMotive(X).
- Rule E: If PresentAtCrimeScene(X) and UsedWeapon(X, Gun) and HasMotive(X), then Suspect(X).

۳ سوال سوم

با استفاده از backward chaining بررسی کنید که آیا Q در پایگاه‌دانش زیر صحیح است یا خیر؟

- $P \rightarrow Q$
- $E \rightarrow B$
- $R \rightarrow Q$
- $M \wedge N \rightarrow Q$
- $A \wedge B \rightarrow P$
- $A \rightarrow M$
- $C \rightarrow M$
- $D \rightarrow N$
- D
- A

۴ سوال چهارم

با استفاده از forward chaining بررسی کنید که آیا H در پایگاه دانش زیر صحیح است یا خیر:

- P
- Q
- R
- $P \wedge Q \rightarrow S$
- $Q \wedge S \rightarrow U$
- $U \rightarrow G$
- $Q \wedge S \rightarrow U$
- $P \wedge T \rightarrow H$
- $P \wedge R \rightarrow T$

۵ سوال پنجم

گزاره‌های زیر را به منطق مرتبه اول تبدیل کنید و سپس نتیجه را با کمک Resolution استنتاج کنید.

مسئله ۱

۱. هر کودکی، سانتا را دوست دارد.
۲. هر کسی که سانتا را دوست دارد، هر گوزن شمالی‌ای را دوست دارد.
۳. Rudolph یک گوزن شمالی است و Rudolph بینی قرمز دارد.
۴. هر چیزی که بینی قرمز داشته باشد، یا عجیب است یا دلک است.
۵. هیچ گوزن شمالی‌ای دلک نیست.
۶. Scrooge هیچ چیز عجیبی را دوست ندارد.
۷. (نتیجه) Scrooge کودک نیست.

مسئله ۲

۱. هر کسی که پنیر بخرد، یا یک موش دارد یا یک فروشگاه مواد غذایی دارد.
۲. هر گربه‌ای، یک موش را تعقیب می‌کند.
۳. Peter پنیر می‌خرد.
۴. هر کسی که یک موش داشته باشد، از هر چیزی که هر موشی را تعقیب کند متنفر است.
۵. Alex یک گربه دارد.
۶. کسی که از چیزی که متعلق به شخص دیگری است متنفر باشد، با آن شخص دوست نخواهد شد.
۷. (نتیجه) اگر Peter یک فروشگاه مواد غذایی نداشته باشد، با Alex دوست نخواهد شد.

۶ سوال ششم

در جزیره‌ی Knights and Knaves، شوالیه‌ها همیشه حقیقت را می‌گویند و دروغگوها همیشه دروغ می‌گویند، اما در ابتدا مشخص نیست چه کسی شوالیه است و چه کسی دروغگو. شما با Betty، Carla و Robey می‌شوید که هر کدام یا شوالیه هستند یا دروغگو.

• Albert می‌گوید: «Betty شوالیه است، اما Carla دروغگو است.»

• Betty می‌گوید: «دو نفر از ما شوالیه هستند.»

• Carla می‌گوید: «من و Albert هر دو شوالیه هستیم.»

ثابت کنید که Carla یک دروغگو است. (اطمینان حاصل کنید که تمام مراحل استدلال را توضیح می‌دهید و قواعدی را که در هر مرحله استفاده کرده‌اید، به‌وضوح مشخص می‌کنید.)
